Práctica UD8: Dispositivos de Interconexión

1. Objetivo y Duración

El objetivo de esta práctica es que el alumnado comprenda la función, la capa de operación y el uso de los principales dispositivos de interconexión de red, con énfasis en **Switches** y **Routers**.

Duración estimada: 2 sesiones de 1 hora.

*(**Nota:** Mantén las directrices de entrega y presentación (PDF, capturas de pantalla, índice, numeración, etc.) que has aplicado en las prácticas de la UD7.)*

---

2. Actividades

Actividad 1: Conceptos Fundamentales y Capas de Operación (Teórica)

Completa la siguiente tabla indicando la capa del modelo OSI/TCP-IP en la que opera cada dispositivo y describe su función principal.

Dispositivo	Capa OSI/TCP-IP	Función Principal
Repetidor		
Hub (Concentrador)		
Switch (Conmutador)		
Bridge (Puente)		
Router (Encaminador)		

Actividad 2: Comparativa de Dispositivos (Conceptual)

Explica las principales diferencias entre los siguientes pares de dispositivos, centrándote en su método de operación:

a) Hub vs. Switch: ¿Qué hace el Switch para mejorar la eficiencia del Hub?

b) Bridge vs. Switch: ¿Cuál es la principal diferencia funcional en redes modernas?

c) Switch vs. Router: ¿Qué tipo de información utiliza cada uno para reenviar el tráfico y cuándo se utiliza cada dispositivo?

Actividad 3: Funcionamiento del Switch

a) Describe brevemente la función de la Tabla de Direcciones MAC (o tabla de conmutación) de un Switch. ¿Cómo y cuándo aprende un Switch una dirección MAC de un host?

b) Explica los dos modos de conmutación principales: "Store-and-Forward" y "Cut-Through". ¿Cuál ofrece la menor latencia y por qué?

c) ¿Qué son las VLAN (Redes de Área Local Virtuales) y por qué se utilizan en redes empresariales?

Actividad 4: Routers y Encaminamiento (Teórica)

a) ¿Qué tipo de dirección utiliza un Router para tomar sus decisiones de encaminamiento (o enrutamiento)? ¿Por qué se dice que el Router opera a un nivel "lógico" y proporciona gran "flexibilidad"?

b) Menciona y explica brevemente dos usos del Router en una red que vayan más allá de la simple interconexión de dos subredes (por ejemplo, filtrado de tráfico/firewall o integración de tecnologías).

c) Verdadero o Falso (justifica brevemente):

1. La dirección MAC se utiliza para encaminar paquetes entre diferentes redes.
2. Un Router utiliza el protocolo ARP para encontrar la dirección IP de destino.
3. El funcionamiento de un Router es más rápido que el de un Switch porque solo opera a nivel de Capa 3.

Actividad 5: Escenario Práctico en Packet Tracer: Interconexión con Router (Práctica)

Diseña y configura el siguiente escenario en **Cisco Packet Tracer**. Este escenario combina los conceptos de direccionamiento de la UD7 con el uso de Switches y Routers de la UD8.

Escenario: Conectar dos subredes diferentes mediante un **Router**.

Elemento	Dirección IP/Máscara	Gateway
Red A: 192.168.10.0/24	**SW-A, PC1, PC2**	**192.168.10.1**
PC1	192.168.10.5 /24	192.168.10.1
PC2	192.168.10.6 /24	192.168.10.1
Router (Puerto A)	**192.168.10.1** /24	N/A
Red B: 192.168.20.0/24	**SW-B, PC3, PC4**	**192.168.20.1**
PC3	192.168.20.5 /24	192.168.20.1
PC4	192.168.20.6 /24	192.168.20.1
Router (Puerto B)	**192.168.20.1** /24	N/A

Pasos a realizar:

1. Inserta los elementos necesarios: 4 PCs, 2 Switches y 1 Router.
2. Conecta los PCs a sus respectivos Switches y los Switches a los puertos correspondientes del Router.

3. Asigna las direcciones IP estáticas a todos los dispositivos (PCs y puertos del Router, asegurando que los puertos del Router sean los *Gateways* de cada red).
4. **Verifica la conectividad intra-red** (dentro de cada red, ej: PC1 a PC2) usando **Ping**. (Adjunta captura).
5. **Verifica la conectividad inter-red** (entre las dos redes, ej: PC1 a PC4) usando **Ping**. (Adjunta captura).

Preguntas a responder en la práctica:

- ¿Qué dispositivo (Switch o Router) se encarga de conmutar la trama entre PC1 y PC2?
- ¿Qué dispositivo se encarga de encaminar el paquete entre PC1 y PC4?
- Si PC1 enviara un paquete al *Gateway* (192.168.10.1), ¿qué protocolo se utilizaría primero para encontrar la dirección MAC del *Gateway*?
- Adjunta las capturas de pantalla que demuestren el *Ping* exitoso entre PC1 y PC4.